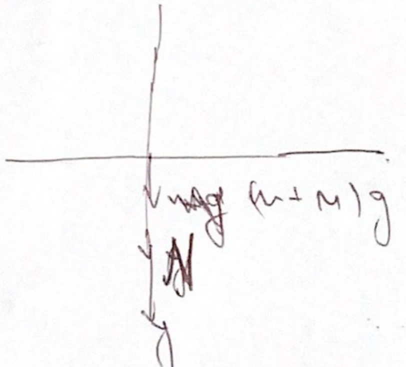
בס"ד

מבחן 2021 מועד ב שאלה 3

(א) נצייר את הכוחות הפועלים בנקודה C כדי ~~[illegible]~~ לקבל את התנאי
לכך המינימלי למהירות בעזרת החוק השני של ניוטון



$$\Sigma F_y = (m+M)\cdot a_R$$

~~$N + mg$~~

$$N + (m+M)g = \frac{(m+M)V_c^2}{R}$$

$$N = \frac{(m+M)V_c^2}{R} - (m+M)\cdot g$$

המינימלי $N = 0$ (כל ערך $N > 0$ יכול להיות יגדיל
את הכוח)

$$\frac{(m+M)V_c^2}{R} = (m+M)\cdot g$$

$$V_c^2 = Rg$$

$$\boxed{V_c = \sqrt{Rg}}$$

$$\boxed{V_c = \sqrt{10}\ \frac{m}{s}}$$

נשתמש בחוק שימור האנרגיה
בין הנקודה לבין קפיץ מכווץ מינימלי Δl
ונקודה C. עם הפלטה $M = 0.2+0.5=0.7kg$

$$\frac{mv_A^2}{2} + \frac{k\Delta l)_A^2}{2} + mgy_A = \frac{mv_c^2}{2} + \frac{(k\Delta l)_c^2}{2} + mgy_c$$

$$\frac{0.7\cdot 0^2}{2} + \frac{100\cdot \Delta l)^2}{2} + 0.7\cdot 10\cdot 0 = \frac{0.7(\sqrt{10})^2}{2} + \frac{k\cdot 0^2}{2} + 0.7\cdot 10\cdot 2$$

$$50(\Delta l)^2 = 3.5 + 14$$

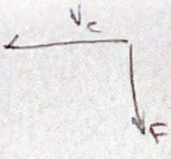
$$\Delta l = \sqrt{\frac{17.5}{50}}$$

$$\boxed{\Delta l_{min} = 0.592\,m}$$

(ד) לא. אילו מהירות המים (הכוס) היתה אפס בנקודה C
המים היו נשפכים.

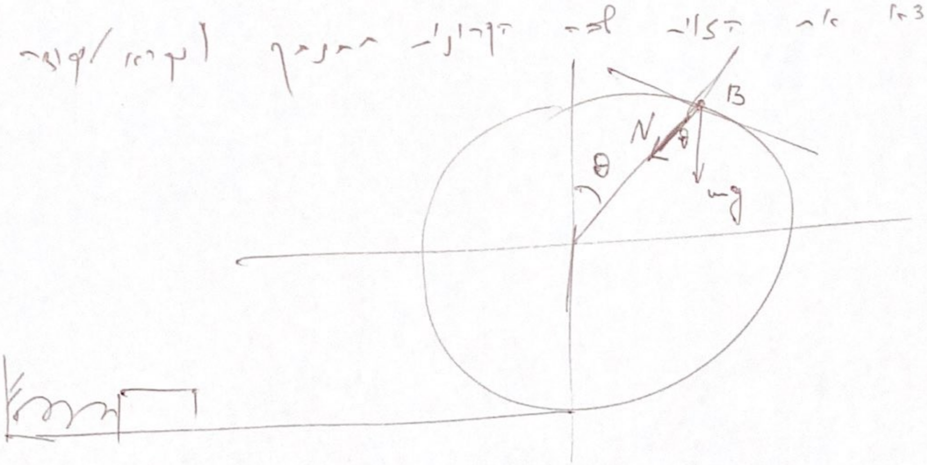
הסבר המים נמצאים בתוך הכוס והיו צריכים מינימום כדי
שיפעל על המים כח נורמלי (צנטריפטלי המינימלי)

הסבר נוסף המים נעים במעגל ויש להם מהירות
בנקודה המהירות בנקודה העליונה



הכוח הצנטריפטלי משנה את כיוון התנועה של המים

(ג) נמצא את הזוית של הקרונית מהמרכז (קריסה/קפיצה B)



מהחוק השני של ניוטון:

$$\Sigma F = m a_R$$

$$N + mg\cos\theta = \frac{m V_B^2}{R}$$

בהתנתקות $N = 0$

$$mg\cos\theta = \frac{m V_B^2}{R}$$

נציב $R = 1$ ונצמצם. ~~R~~ את המסה.

$$\boxed{g\cos\theta = V_B^2}$$

ונחשב כמה שוה הזזת הקרונית מן הקופצה של $\Delta l = 0.75\Delta l_{max}$

קריסה/קפיצה ב A.

$$\Delta l = 0.75 \cdot 0.592 = 0.4437\ m$$

$$\frac{mV_A^2}{2} + \frac{k(\Delta l)_A^2}{2} + mgy_A = \frac{mV_B^2}{2} + \frac{k(\Delta l)_B^2}{2} + mgy_B$$

$$y_B = R + R\cos\theta$$

$$y_B = 1 + \cos\theta$$

$$\frac{0.7 \cdot 0^2}{2} + \frac{100 \cdot (0.4437)^2}{2} + 0.7 \cdot 10 \cdot 0 = \frac{0.7 \cdot g\cos\theta}{2} + \frac{100 \cdot 0^2}{2} + 0.7 \cdot 10(1 + \cos\theta)$$

$$9.8435 = 3.5\cos\theta + 7 + 7\cos\theta$$

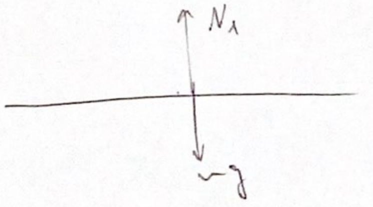
$$2.8435 = 10.5\cos\theta$$

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{2.8435}{10.5}\right)$$

$$\boxed{\theta = 74.2876}$$

$$y_B = 1 + \cos\theta$$

$$\boxed{y_B = 1.271\ m}$$

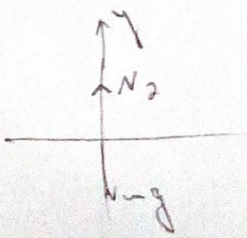


③ לפני הסיבוב הגוף שווי משקל -

$$N_1 = mg$$

$$N_1 = 0.7 \cdot 10$$

$$\boxed{N_1 = 7\,N}$$



ואחרי הסיבוב הגוף נמצא - תאוצה שלנו לפי ניוטון

$$N_2 - mg = \frac{mV^2}{R}$$

לפי נקודה זה P

$$\boxed{N_2 = mg + \frac{mV^2}{R}}$$

~~$N = 0.7 \cdot 10 + 0.7V$~~

נחלק את הדרגות מאין לאור הוקרביד

$$\frac{mv_A^2}{2} + \frac{k(\Delta l)^2}{2} + \cancel{mgy_A} = \frac{mv_D^2}{2} + \frac{k(\Delta l)_D^2}{2} + \cancel{mgy_D}$$

$$\frac{0.7 \cdot 0^2}{2} + \frac{100(0.4437)^2}{2} + 0.7 \cdot 10 \cdot 0 = \frac{0.7v_D^2}{2} + \frac{100 \cdot 0^2}{2} + 0.7 \cdot 10 \cdot 0$$

$$9.8435 = 0.35v_D^2$$

$$v_D^2 = \sqrt{28.123}$$

$$\boxed{v_D = 5.303 \frac{m}{s}}$$

נמצא לחק שני של ניוטון

$$N_2 = mg + \frac{mv_D^2}{2}$$

$$N_2 = 0.7 \cdot 10 + \frac{0.7 \cdot 28.123}{\cancel{2}}$$

$$\boxed{N_2 = 26.686\,(N)}$$

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{26.686}{7}$$

$$\boxed{\frac{N_2}{N_1} = 2\sqrt{4}}$$

$$\boxed{\frac{N_2}{N_1} = 3.77}$$